ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA (A)

"Queue dan Array"



Nama:

Nayunda Krisna / 4524210077

Dosen Pengampu:

Dyah Sulistyowati R, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PANCASILA
2025

Soal praktikum / latihan

Perhatikan ketentuan nama file kode program (.cpp) yang tertera di setiap soal!

1. Soal Queue dan Array
   (copas soal sesuai dengan pembagian tugas masing masing di sini)
   Jawab:
   Pseudocode
   Algoritma Program Queue dengan Inputan

   1. Struktur Data:
   - `NilaiMK`: {`npm`, `nama_mhs`, `nilai`}
   - `Queue`: {`first`, `last`, `Dat[10]` dari `NilaiMK`}

   2. Fungsi:
   - `buatQUkosong(Q)`: Set `Q.first` = -1, `Q.last` = -1
   - `IsKosong(Q)`: Kembalikan `true` jika `Q.first` == -1, lain `false`
   - `IsPenuh(Q)`: Kembalikan `true` jika `Q.last` == 9, lain `false`
   - `ADD(npm, nama_mhs, nilai, Q)`:
     - Jika `IsKosong(Q)`: Set `Q.first` = 0, `Q.last` = 0, simpan data di `Q.Dat[0]`
     - Lain jika tidak `IsPenuh(Q)`: Increment `Q.last`, simpan data di `Q.Dat[Q.last]`
     - Lain: Tampilkan "QUEUE PENUH!"
   - `DEL(Q)`:
     - Jika `IsKosong(Q)`: Tampilkan "QUEUE KOSONG!"
     - Lain: Geser elemen `Q.Dat[i+1]` ke `Q.Dat[i]` dari `first` sampai `last`-1, decrement `Q.last`, jika `Q.last` < `Q.first`, set `Q.first` = -1, `Q.last` = -1
   - `CetakQueue(Q)`:
     - Jika `IsKosong(Q)`: Tampilkan "QUEUE KOSONG"
     - Lain: Tampilkan isi `Q.Dat` dari `first` sampai `last`

   3. Program Utama:
   - Inisialisasi `Queue Q`
   - Panggil `buatQUkosong(Q)`
   - Loop sampai pengguna memilih keluar:
     - Tampilkan Menu (Tambah, Hapus, Cetak, Keluar)
     - Baca `pilihan`
     - Sesuai `pilihan`:
       - 1 (Tambah): Jika tidak `IsPenuh(Q)`, input data, panggil `ADD(data, Q)`
       - 2 (Hapus): Panggil `DEL(Q)`
       - 3 (Cetak): Panggil `CetakQueue(Q)`
       - 0 (Keluar): Selesai
       - Lain: Tampilkan "Pilihan tidak valid"

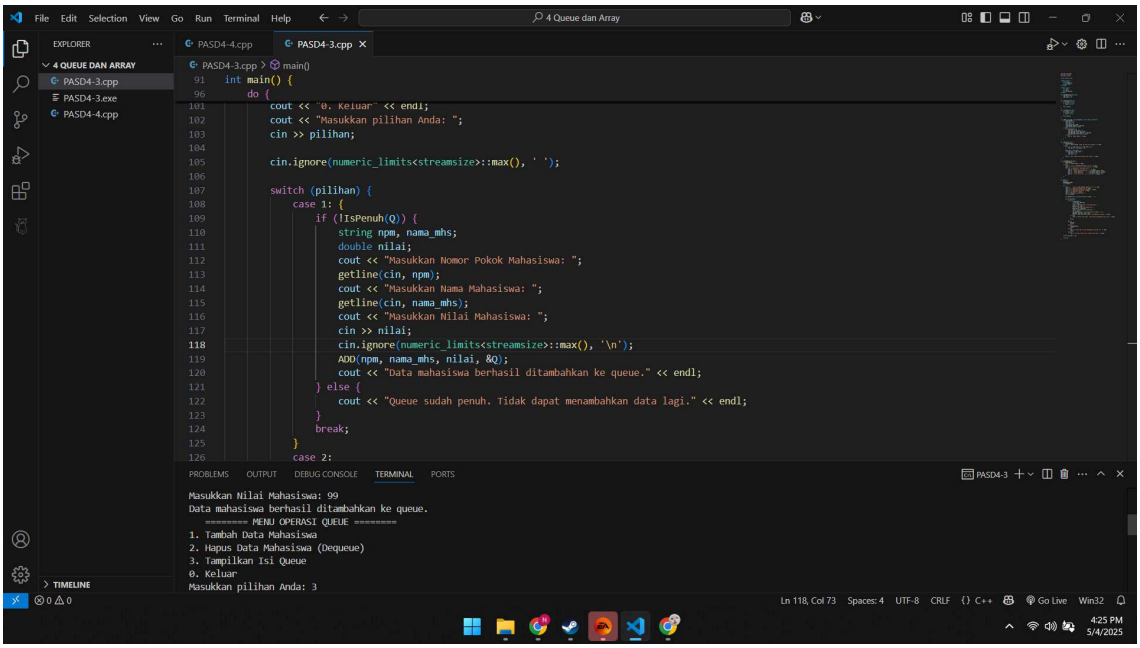
   Algoritma
   Deklarasikan sebuah variabel Q bertipe queue.

Panggil buatQUkosong(&Q) untuk menginisialisasi queue menjadi kosong.
Deklarasikan variabel pilihan bertipe integer.
Mulai loop do-while yang akan terus berjalan hingga pilihan adalah 0:

- Tampilkan menu operasi queue:
    - Tambah Data Mahasiswa
    - Hapus Data Mahasiswa (Dequeue)
    - Tampilkan Isi Queue
    - Keluar
- Minta pengguna memasukkan pilihan dan simpan ke dalam variabel pilihan.
- Bersihkan buffer input.
- Gunakan struktur switch berdasarkan nilai pilihan:
    - Kasus 1 (Tambah Data):
        - Jika IsPenuh(Q) adalah false:
            - Deklarasikan variabel npm, nama_mhs (string), dan nilai (double).
            - Minta pengguna memasukkan NPM, nama mahasiswa, dan nilai.
            - Panggil fungsi ADD(npm, nama_mhs, nilai, &Q).
            - Tampilkan pesan "Data mahasiswa berhasil ditambahkan ke queue."
        - Selain itu (queue penuh):
            - Tampilkan pesan "Queue sudah penuh. Tidak dapat menambahkan data lagi."
    - Kasus 2 (Hapus Data):
        - Panggil fungsi DEL(&Q).
    - Kasus 3 (Tampilkan Isi):
        - Panggil fungsi CetakQueue(Q).
    - Kasus 0 (Keluar):
        - Tampilkan pesan "Terima kasih telah menggunakan program ini."
    - Kasus default (Pilihan Tidak Valid):
        - Tampilkan pesan "Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi."

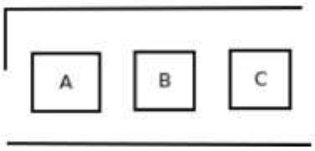
Akhir dari loop do-while.
Kembalikan 0 untuk menandakan program berakhir dengan sukses.

Program



2. Soal Queue dan Array

4. Jika terdapat antrian benda A, B da C seperti gambar dibawah ini (nama file : PASD4-4.ccp):



a. Bagaimana cara memasukkan D setelah A
b. Bagaimana cara memasukkan F yang paling akhir dengan A, B, C hilang
c. Bagaimana cara memasukkan F yang paling akhir dengan A, B, C hilang
d. Bagaimana cara memasukkan E setelah B

Jawab:

Pseudocode

```
// 1. Inisialisasi antrian
CREATE queue antrian
ENQUEUE 'A' to antrian
ENQUEUE 'B' to antrian
ENQUEUE 'C' to antrian

// 2. Tampilkan antrian awal
PRINT "Antrian awal: "
COPY antrian to temp_print
WHILE temp_print is not empty DO
  PRINT FRONT of temp_print
```

```
  DEQUEUE temp_print
END WHILE

// 3. Sisipkan 'D' setelah 'A'
CREATE queue antrian_a
SET inserted_d = FALSE
WHILE antrian is not empty DO
  SET current = FRONT of antrian
  DEQUEUE antrian
  ENQUEUE current to antrian_a
  IF current = 'A' AND inserted_d = FALSE THEN
    ENQUEUE 'D' to antrian_a
    SET inserted_d = TRUE
  END IF
END WHILE
SET antrian = antrian_a

// 4. Tampilkan antrian setelah memasukkan D
PRINT "Antrian setelah memasukkan D setelah A: "
COPY antrian to temp_print
WHILE temp_print is not empty DO
  PRINT FRONT of temp_print
  DEQUEUE temp_print
END WHILE

// 5. Kosongkan antrian dan tambahkan 'F'
WHILE antrian is not empty DO
  DEQUEUE antrian
END WHILE
ENQUEUE 'F' to antrian

// 6. Tampilkan antrian setelah memasukkan F
PRINT "Antrian setelah memasukkan F (A, B, C hilang): "
COPY antrian to temp_print
WHILE temp_print is not empty DO
  PRINT FRONT of temp_print
  DEQUEUE temp_print
END WHILE

// 7. Tambahkan A, B, C dan sisipkan 'E' setelah B
ENQUEUE 'A' to antrian
ENQUEUE 'B' to antrian
ENQUEUE 'C' to antrian
CREATE queue antrian_e
```

```
SET inserted_e = FALSE
WHILE antrian is not empty DO
  SET current = FRONT of antrian
  DEQUEUE antrian
  ENQUEUE current to antrian_e
  IF current = 'B' AND inserted_e = FALSE THEN
    ENQUEUE 'E' to antrian_e
    SET inserted_e = TRUE
  END IF
END WHILE
SET antrian = antrian_e

// 8. Tampilkan antrian setelah memasukkan E
PRINT "Antrian setelah memasukkan E setelah B: "
COPY antrian to temp_print
WHILE temp_print is not empty DO
  PRINT FRONT of temp_print
  DEQUEUE temp_print
END WHILE

END
```

Algoritma

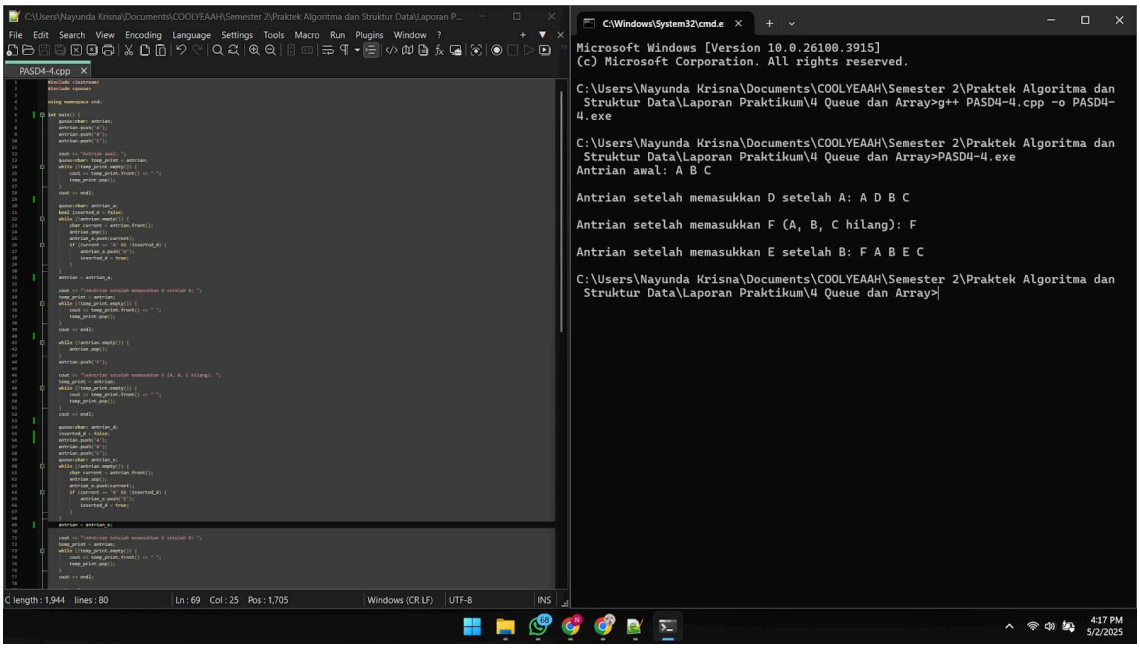
1. Inisialisasi Antrian Awal
    - Buat antrian kosong antrian.
    - Masukkan karakter 'A', 'B', dan 'C' ke dalam antrian.
2. Tampilkan Antrian Awal
    - Salin antrian ke temp_print.
    - Selama temp_print tidak kosong, tampilkan elemen depan lalu hapus elemen tersebut.
3. Sisipkan Karakter 'D' Setelah 'A'
    - Buat antrian baru antrian_a.
    - Untuk setiap elemen dalam antrian:
      Pindahkan elemen ke antrian_a.
      Jika elemen tersebut adalah 'A' dan D belum dimasukkan:
      Masukkan karakter 'D' ke antrian_a.

Tandai bahwa D sudah dimasukkan.

- Salin isi antrian_a kembali ke antrian.

4. Tampilkan Antrian Setelah Menyisipkan 'D'
   - Salin antrian ke temp_print.
   - Tampilkan isi temp_print seperti sebelumnya.
5. Kosongkan Antrian dan Masukkan 'F'
   - Hapus semua elemen dari antrian.
   - Masukkan karakter 'F' ke dalam antrian.
6. Tampilkan Antrian Setelah Mengisi 'F'
   - Salin antrian ke temp_print.
   - Tampilkan isi temp_print.
7. Tambahkan Kembali 'A', 'B', 'C' dan Sisipkan 'E' Setelah 'B'
   - Masukkan 'A', 'B', dan 'C' ke dalam antrian.
   - Buat antrian baru antrian_e.
   - Untuk setiap elemen dalam antrian:
     Pindahkan elemen ke antrian_e.
     Jika elemen tersebut adalah 'B' dan E belum dimasukkan:
     Masukkan karakter 'E' ke antrian_e.
     Tandai bahwa E sudah dimasukkan.
   - Salin isi antrian_e kembali ke antrian.
8. Tampilkan Antrian Setelah Menyisipkan 'E'
   - Salin antrian ke temp_print.
   - Tampilkan isi temp_print.
9. Program selesai

Program


C:\Users\Nayunda Krisna\Documents\COOLYEAAH\Semester 2\Praktek Algoritma dan Struktur Data\Laporan P...
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
PASD4-4.cpp
C length : 1,944 lines : 80
Ln : 69 Col : 25 Pos : 1,705
Windows (CR LF)
UTF-8
INS
C:\Windows\System32\cmd.e
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3915]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Nayunda Krisna\Documents\COOLYEAAH\Semester 2\Praktek Algoritma dan Struktur Data\Laporan Praktikum\4 Queue dan Array>g++ PASD4-4.cpp -o PASD4-4.exe
C:\Users\Nayunda Krisna\Documents\COOLYEAAH\Semester 2\Praktek Algoritma dan Struktur Data\Laporan Praktikum\4 Queue dan Array>PASD4-4.exe
Antrian awal: A B C
Antrian setelah memasukkan D setelah A: A D B C
Antrian setelah memasukkan F (A, B, C hilang): F
Antrian setelah memasukkan E setelah B: F A B E C
C:\Users\Nayunda Krisna\Documents\COOLYEAAH\Semester 2\Praktek Algoritma dan Struktur Data\Laporan Praktikum\4 Queue dan Array>
4:17 PM
5/2/2025